

अध्याय 5 — चुम्बकत्व एवं द्रव्य

Magnetism and Matter | अभ्यास सेट | 60 प्रश्न

20 सूत्र आधारित

20 मान ज्ञात करना

20 विविध (कठिन)

प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत हल

प्रयोग कैसे करें — पहले स्वयं प्रश्न हल कीजिए, उसके बाद ही **हल देखें** पर क्लिक कीजिए। हर हल में सूत्र चुनने का कारण, चरणबद्ध गणना, परीक्षा की ट्रिक तथा वैकल्पिक विधि दी गई है।

दिए गए नियतांक — $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$ · $\mu_0/4\pi = 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$ · 1 गाउस = 10^{-4} टेस्ला · $\tan 30^\circ = 0.577$, $\tan 45^\circ = 1$, $\tan 60^\circ = 1.732$

श्रेणी 1 — सूत्र आधारित प्रश्न

सूत्र सीधे लगाकर हल कीजिए। लक्ष्य — सूत्र पहचानना, मात्रक बदलना तथा घातों की गणना।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 1 से 20 तक

1

चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण

1 अंक

सूत्र आधारित

किसी दण्ड चुम्बक की ध्रुव प्रबलता $5 \text{ A}\cdot\text{m}$ तथा लम्बाई 10 cm है। इसका चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए।

हल देखें

2

अक्षीय स्थिति का क्षेत्र

2 अंक

सूत्र आधारित

$0.5 \text{ A}\cdot\text{m}^2$ आघूर्ण वाले लघु दण्ड चुम्बक के केन्द्र से अक्ष पर 10 cm दूर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ($\mu_0/4\pi = 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$)

हल देखें

3

निरक्षीय स्थिति का क्षेत्र

2 अंक

सूत्र आधारित

उपर्युक्त चुम्बक ($M = 0.5 \text{ A}\cdot\text{m}^2$) के केन्द्र से निरक्षीय रेखा पर 10 cm दूर चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

हल देखें

4

बल आघूर्ण

2 अंक

सूत्र आधारित

$0.5 \text{ A}\cdot\text{m}^2$ आघूर्ण वाले चुम्बक को 0.4 T के एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30° का कोण बनाते हुए रखा जाता है। इस पर बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए।

हल देखें

5

स्थितिज ऊर्जा

2 अंक

सूत्र आधारित

$0.5 \text{ A}\cdot\text{m}^2$ आघूर्ण वाला चुम्बक 0.4 T के क्षेत्र से 60° का कोण बनाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

हल देखें

6

घुमाने में किया गया कार्य

2 अंक

सूत्र आधारित

$0.5 \text{ A}\cdot\text{m}^2$ आघूर्ण वाले चुम्बक को 0.4 T के क्षेत्र में क्षेत्र के अनुदिश स्थिति से 90° घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

7

दोलन काल

2 अंक

सूत्र आधारित

$0.5 \text{ A}\cdot\text{m}^2$ आघूर्ण तथा $2 \times 10^{-5} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ जड़त्व आघूर्ण वाला चुम्बक 0.4 T के क्षेत्र में दोलन कर रहा है। इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

8

पृथ्वी का क्षैतिज घटक

1 अंक

सूत्र आधारित

किसी स्थान पर पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का मान $5 \times 10^{-5} \text{ T}$ तथा नति कोण 60° है। क्षेत्र का क्षैतिज घटक ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

9

पृथ्वी का ऊर्ध्व घटक

1 अंक

सूत्र आधारित

उपर्युक्त स्थान ($B = 5 \times 10^{-5} \text{ T}$, $\delta = 60^\circ$) पर क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

10

नति कोण

1 अंक

सूत्र आधारित

किसी स्थान पर पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक क्रमशः $2.5 \times 10^{-5} \text{ T}$ तथा $4.33 \times 10^{-5} \text{ T}$ हैं। उस स्थान का नति कोण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

11

परिणामी क्षेत्र

1 अंक

सूत्र आधारित

किसी स्थान पर पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक क्रमशः $3 \times 10^{-5} \text{ T}$ तथा $4 \times 10^{-5} \text{ T}$ हैं। कुल क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

12

चुम्बकन

1 अंक

सूत्र आधारित

$2 \times 10^{-5} \text{ m}^3$ आयतन वाले पदार्थ का कुल चुम्बकीय आघूर्ण $6 \text{ A}\cdot\text{m}^2$ है। पदार्थ का चुम्बकन ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

13

चुम्बकीय तीव्रता

1 अंक

सूत्र आधारित

प्रति मीटर 1000 फेरों वाली परिनालिका में 2 A धारा बह रही है। इसके भीतर चुम्बकीय तीव्रता (चुम्बकन क्षेत्र) H ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

14

चुम्बकीय प्रवृत्ति

1 अंक

सूत्र आधारित

किसी पदार्थ का चुम्बकन $6 \times 10^{-2} \text{ A/m}$ है जब उस पर $2 \times 10^3 \text{ A/m}$ की चुम्बकीय तीव्रता लगाई जाती है। पदार्थ की चुम्बकीय प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

15

आपेक्षिक चुम्बकशीलता

1 अंक

सूत्र आधारित

किसी पदार्थ की चुम्बकीय प्रवृत्ति 499 है। इसकी आपेक्षिक चुम्बकशीलता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

16

चुम्बकशीलता

1 अंक

सूत्र आधारित

किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुम्बकशीलता 500 है। इसकी निरपेक्ष चुम्बकशीलता ज्ञात कीजिए। ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$)

हल देखें ▶

17

क्यूरी का नियम

2 अंक

सूत्र आधारित

किसी अनुचुम्बकीय पदार्थ की चुम्बकीय प्रवृत्ति 300 K पर 3×10^{-5} है। 600 K पर इसकी प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

18

चुम्बक को काटना

1 अंक

सूत्र आधारित

$0.5 \text{ A}\cdot\text{m}^2$ आघूर्ण वाले दण्ड चुम्बक को उसकी लम्बाई के लम्बवत् दो बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग का चुम्बकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

19

दो चुम्बकों का परिणामी आघूर्ण

2 अंक

सूत्र आधारित

$0.5 \text{ A}\cdot\text{m}^2$ आघूर्ण वाले दो समान चुम्बकों को परस्पर लम्बवत् रखा जाता है। परिणामी चुम्बकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

20

विषुवत् तथा ध्रुव पर नति

1 अंक

सूत्र आधारित

पृथ्वी के चुम्बकीय विषुवत् वृत्त तथा चुम्बकीय ध्रुवों पर नति कोण के मान क्या होते हैं? कारण सहित बताइए।

हल देखें ▶

श्रेणी 2 — मान ज्ञात करना

यहाँ उत्तर दिया है और कोई राशि अज्ञात है। प्रश्न 21-30 में एक अज्ञात, प्रश्न 31-40 में दो अज्ञात राशियाँ हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 21 से 40 तक

21

क्षेत्र से आघूर्ण

2 अंक

मान ज्ञात करना

किसी लघु दण्ड चुम्बक के अक्ष पर केन्द्र से 10 cm दूर चुम्बकीय क्षेत्र $1 \times 10^{-4} \text{ T}$ है। चुम्बक का चुम्बकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

22

बल आघूर्ण से कोण

2 अंक

मान ज्ञात करना

$0.5 \text{ A}\cdot\text{m}^2$ आघूर्ण वाला चुम्बक 0.4 T के क्षेत्र में रखा है और उस पर $0.1 \text{ N}\cdot\text{m}$ बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। चुम्बक तथा क्षेत्र के बीच कोण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

23

आवर्तकाल से आघूर्ण

3 अंक

मान ज्ञात करना

$2 \times 10^{-5} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ जड़त्व आघूर्ण वाला चुम्बक 0.4 T के क्षेत्र में 0.0628 s के आवर्तकाल से दोलन करता है। चुम्बक का चुम्बकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

24

नति से ऊर्ध्व घटक

1 अंक

मान ज्ञात करना

किसी स्थान पर नति कोण 60° तथा पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज घटक $2.5 \times 10^{-5} \text{ T}$ है। ऊर्ध्व घटक ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

25

क्षैतिज घटक से कुल क्षेत्र

1 अंक

मान ज्ञात करना

किसी स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज घटक $2.5 \times 10^{-5} \text{ T}$ तथा नति कोण 60° है। कुल चुम्बकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

26

आघूर्ण से ध्रुव प्रबलता

1 अंक

मान ज्ञात करना

10 cm लम्बे दण्ड चुम्बक का चुम्बकीय आघूर्ण $0.5 \text{ A}\cdot\text{m}^2$ है। इसकी ध्रुव प्रबलता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

27

प्रवृत्ति से चुम्बकन

1 अंक

मान ज्ञात करना

किसी पदार्थ की चुम्बकीय प्रवृत्ति 3×10^{-5} है। उस पर $2 \times 10^3 \text{ A/m}$ की चुम्बकीय तीव्रता लगाने पर उत्पन्न चुम्बकन ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

28

चुम्बकशीलता से प्रवृत्ति

1 अंक

मान ज्ञात करना

किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुम्बकशीलता 500 है। इसकी चुम्बकीय प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

29

स्थितिज ऊर्जा से कोण

2 अंक

मान ज्ञात करना

$0.5 \text{ A}\cdot\text{m}^2$ आघूर्ण वाला चुम्बक 0.4 T के क्षेत्र में रखा है और उसकी स्थितिज ऊर्जा -0.1 J है। चुम्बक तथा क्षेत्र के बीच कोण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

30

चुम्बकन से कुल आघूर्ण

1 अंक

मान ज्ञात करना

$2 \times 10^{-5} \text{ m}^3$ आयतन वाले पदार्थ का चुम्बकन $3 \times 10^5 \text{ A/m}$ है। पदार्थ का कुल चुम्बकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

31

पृथ्वी के दोनों घटक

3 अंक

मान ज्ञात करना

किसी स्थान पर पृथ्वी का कुल चुम्बकीय क्षेत्र $5 \times 10^{-5} \text{ T}$ तथा नति कोण 60° है। **क्षैतिज तथा ऊर्ध्व दोनों घटक** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

32

घटकों से क्षेत्र तथा नति

3 अंक

मान ज्ञात करना

किसी स्थान पर पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक क्रमशः $3 \times 10^{-5} \text{ T}$ तथा $4 \times 10^{-5} \text{ T}$ हैं। **कुल क्षेत्र तथा नति कोण** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

33

आघूर्ण तथा ध्रुव प्रबलता

3 अंक

मान ज्ञात करना

10 cm लम्बे दण्ड चुम्बक के अक्ष पर केन्द्र से 10 cm दूर क्षेत्र $1 \times 10^{-4} \text{ T}$ है। **चुम्बक का आघूर्ण तथा ध्रुव प्रबलता** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

34

बल आघूर्ण तथा स्थितिज ऊर्जा

3 अंक

मान ज्ञात करना

$0.5 \text{ A}\cdot\text{m}^2$ आघूर्ण वाला चुम्बक 0.4 T के क्षेत्र से 60° का कोण बनाता है। **इस स्थिति में बल आघूर्ण तथा स्थितिज ऊर्जा** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

35

दो घुमावों में कार्य

3 अंक

मान ज्ञात करना

$0.5 \text{ A}\cdot\text{m}^2$ आघूर्ण वाले चुम्बक को 0.4 T के क्षेत्र में क्षेत्र के अनुदिश स्थिति से (i) 60° तथा (ii) 180° घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

36

प्रवृत्ति से दोनों चुम्बकशीलताएँ

2 अंक

मान ज्ञात करना

किसी पदार्थ की चुम्बकीय प्रवृत्ति 499 है। **इसकी आपेक्षिक तथा निरपेक्ष चुम्बकशीलता** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

37

चुम्बकन तथा प्रवृत्ति

3 अंक

मान ज्ञात करना

$2 \times 10^{-5} \text{ m}^3$ आयतन वाले पदार्थ का कुल चुम्बकीय आघूर्ण $6 \text{ A}\cdot\text{m}^2$ है, और उस पर $2 \times 10^5 \text{ A/m}$ की चुम्बकीय तीव्रता लगाई गई है। **चुम्बकन तथा चुम्बकीय प्रवृत्ति** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

38

आवर्तकाल तथा क्षेत्र

3 अंक

मान ज्ञात करना

कोई चुम्बक 0.4 T के क्षेत्र में 0.0628 s के आवर्तकाल से दोलन करता है। 0.1 T के क्षेत्र में उसका आवर्तकाल तथा दोनों आवर्तकालों का अनुपात ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

39

क्यूरी नियम — दो ताप

3 अंक

मान ज्ञात करना

किसी अनुचुम्बकीय पदार्थ की चुम्बकीय प्रवृत्ति 300 K पर 3×10^{-5} है। 450 K तथा 600 K पर इसकी प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

40

चुम्बक काटने की दो विधियाँ

3 अंक

मान ज्ञात करना

$0.5 \text{ A}\cdot\text{m}^2$ आघूर्ण तथा 10 cm लम्बे दण्ड चुम्बक को दो बराबर भागों में काटा जाता है — (i) लम्बाई के लम्बवत्, (ii) लम्बाई के समान्तर। दोनों स्थितियों में प्रत्येक भाग का आघूर्ण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

श्रेणी 3 — विविध (बोर्ड स्तर, कठिन)

निगमन, वैचारिक तथा बहुचरणीय प्रश्न — जैसे बोर्ड परीक्षा के 3 व 5 अंक वाले खण्डों में आते हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 41 से 60 तक

41

निगमन — अक्षीय क्षेत्र

5 अंक

विविध

दण्ड चुम्बक की अक्षीय स्थिति में किसी बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। लघु चुम्बक के लिए इसका रूप भी लिखिए।

हल देखें ▶

42

निगमन — निरक्षीय क्षेत्र

5 अंक

विविध

दण्ड चुम्बक की निरक्षीय स्थिति में चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निगमित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि यह अक्षीय क्षेत्र का आधा होता है।

हल देखें ▶

43

निगमन — बल आघूर्ण तथा ऊर्जा

5 अंक

विविध

एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में रखे चुम्बकीय द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का व्यंजक निगमित कीजिए। इसकी सहायता से स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक भी प्राप्त कीजिए।

हल देखें ▶

44

दण्ड चुम्बक तथा परिनालिका की तुल्यता

5 अंक

विविध

सिद्ध कीजिए कि धारावाही परिनालिका दण्ड चुम्बक के तुल्य व्यवहार करती है। दोनों की तुलना कीजिए तथा बताइए कि चुम्बकीय एकध्रुव का अस्तित्व क्यों नहीं है।

हल देखें ▶

45

पृथ्वी के चुम्बकीय अवयव

5 अंक

विविध

पृथ्वी के चुम्बकत्व के तीनों अवयवों को परिभाषित कीजिए तथा उनके बीच सम्बन्ध स्थापित कीजिए। चुम्बकीय विषुवत् तथा ध्रुवों पर नति कोण के मान भी लिखिए।

हल देखें ▶

46

तीन प्रकार के चुम्बकीय पदार्थ

5 अंक

विविध

प्रतिचुम्बकीय, अनुचुम्बकीय तथा लौहचुम्बकीय पदार्थों की तुलना कीजिए — प्रवृत्ति, चुम्बकशीलता, क्षेत्र में व्यवहार, ताप-प्रभाव तथा उदाहरण सहित।

हल देखें ▶

47

शैथिल्य वक्र

5 अंक

विविध

चुम्बकीय शैथिल्य (hysteresis) क्या है? शैथिल्य वक्र खींचकर धारणशीलता तथा निग्राहिता को परिभाषित कीजिए। शैथिल्य हानि का क्या अर्थ है?

हल देखें ▶

48

क्यूरी नियम तथा क्यूरी ताप

3 अंक

विविध

क्यूरी का नियम लिखिए तथा समझाइए कि ताप बढ़ाने पर अनुचुम्बकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्यों घटती है। क्यूरी ताप क्या है तथा उसके ऊपर लौहचुम्बकीय पदार्थ का क्या होता है?

हल देखें ▶

49

निगमन — दोलन आवर्तकाल

5 अंक

विविध

एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में स्वतन्त्रतापूर्वक लटके चुम्बक के दोलन के आवर्तकाल के लिए व्यंजक $T = 2\pi\sqrt{I/MB}$ निगमित कीजिए।

हल देखें ▶

50

स्थायी चुम्बक तथा विद्युच्चुम्बक

3 अंक

विविध

स्थायी चुम्बक तथा विद्युच्चुम्बक के लिए पदार्थ के चयन में क्या अन्तर होता है? शैथिल्य वक्र के आधार पर कारण स्पष्ट कीजिए।

हल देखें ▶

51

चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण

3 अंक

विविध

चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। स्पष्ट कीजिए कि ये बन्द वक्र क्यों बनाती हैं जबकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ नहीं।

हल देखें ▶

52

चुम्बकत्व का गाउस नियम

2 अंक

विविध

चुम्बकत्व के लिए गाउस के नियम का कथन लिखिए तथा इसका भौतिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसकी वैद्युत गाउस नियम से तुलना कीजिए।

हल देखें ▶

53

उदासीन बिन्दु

5 अंक

विविध

किसी स्थान पर पृथ्वी के क्षेत्र का क्षैतिज घटक $2.5 \times 10^{-5} \text{ T}$ है। $0.25 \text{ A}\cdot\text{m}^2$ आघूर्ण वाले चुम्बक को इस प्रकार रखा जाता है कि उसकी निरक्षीय रेखा पर उदासीन बिन्दु प्राप्त हो। उदासीन बिन्दु की चुम्बक के केन्द्र से दूरी ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

54

चुम्बक तथा पृथ्वी के क्षेत्र का संयोजन

3 अंक

विविध

$0.5 \text{ A}\cdot\text{m}^2$ आघूर्ण वाले चुम्बक के अक्ष पर 20 cm दूर स्थित बिन्दु पर चुम्बक का क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यदि उस स्थान पर पृथ्वी का क्षैतिज घटक $2.5 \times 10^{-5} \text{ T}$ हो, तो (i) दोनों समान दिशा में तथा (ii) विपरीत दिशा में होने पर परिणामी क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

55

प्रतिचुम्बकत्व की उत्पत्ति

3 अंक

विविध

प्रतिचुम्बकत्व की उत्पत्ति समझाइए। स्पष्ट कीजिए कि प्रतिचुम्बकीय पदार्थ प्रबल क्षेत्र से दूर क्यों धकेले जाते हैं तथा इन पर ताप का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता।

हल देखें ▶

56

चुम्बक को अनेक भागों में काटना

2 अंक

विविध

$0.5 \text{ A}\cdot\text{m}^2$ आघूर्ण वाले दण्ड चुम्बक को उसकी लम्बाई के लम्बवत् चार बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यदि सभी भागों को पुनः सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाए तो कुल आघूर्ण क्या होगा?

हल देखें ▶

57

नति कोण का अक्षांश के साथ परिवर्तन

3 अंक

विविध

स्पष्ट कीजिए कि नति कोण भौगोलिक अक्षांश के साथ क्यों बदलता है। किसी स्थान पर नति कोण 45° होने की क्या शर्त है? क्या नति कोण 90° किसी सामान्य स्थान पर सम्भव है?

हल देखें ▶

58

प्रवृत्ति से चुम्बकशीलता

2 अंक

विविध

किसी पदार्थ की चुम्बकीय प्रवृत्ति 1.5 है। इसकी आपेक्षिक तथा निरपेक्ष चुम्बकशीलता ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि पदार्थ किस प्रकार का है।

हल देखें ▶

59

कार्य तथा बल आघूर्ण

3 अंक

विविध

$0.5 \text{ A}\cdot\text{m}^2$ आघूर्ण वाले चुम्बक को 0.4 T के क्षेत्र में क्षेत्र के अनुदिश स्थिति से 90° तक घुमाया जाता है। किया गया कार्य तथा 90° की स्थिति में बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। दोनों के संख्यात्मक मान समान क्यों आते हैं?

हल देखें ▶

60

संयुक्त — चुम्बकीय पदार्थ तथा उपयोग

5 अंक

विविध

चुम्बकीय प्रवृत्ति, आपेक्षिक चुम्बकशीलता तथा चुम्बकन को परिभाषित कीजिए और इनके बीच सम्बन्ध लिखिए। तीनों प्रकार के चुम्बकीय पदार्थों के एक-एक व्यावहारिक उपयोग भी बताइए।

[हल देखें ►](#)

सभी प्रश्न UPMSP के 2026-27 पाठ्यक्रम तथा 2019, 2021-22, 2025-26 एवं फरवरी 2026 के प्रश्नपत्रों के विश्लेषण पर आधारित हैं।
सभी संख्यात्मक उत्तर स्वतन्त्र रूप से सत्यापित हैं।